



Modélisation de système d'information

Dr. EL MOHAMED MOHAMED MOHAMED

DEVOIR

(Date : / /)

R.F. : Document non autorisé. L'utilisation de téléphone portable est strictement interdite.

QUESTIONS DE COURS (8 pts)

Rappels de cours (8 points)

1. Définir un système d'information, la modélisation et la programmation
2. Définir un programme informatique et préciser ses composants
3. Citer les types de développements de logiciel et préciser en ce sens la modélisation dans ce processus
4. Citer deux méthodes de conception de systèmes d'information, expliquer leurs différences, et préciser dans quel contexte chacune est plus adaptée
5. Définir les étapes d'élaboration de la méthode Morin et expliquer leur utilité
6. Différencier les termes suivants : Entité, classe, propriété, occurrence, attribut, MCD, RNF, objectif, et son rôle
7. En quoi ces modèles et leurs caractéristiques se démarquent-ils des autres (MCD, MLD et MFD) dans la programmation ?
8. Définir les quatre caractéristiques de la MCD (MCD)

Exercice 1 : (12 pts)

Exercice 1 : Modélisation avec Morin (8 points)

Une startup de développement souhaite développer une base de données pour gérer ses utilisateurs, leurs et leurs données. Chaque utilisateur (utilisateur ou gestionnaire) possède un identifiant, un nom, un prénom, une adresse email, un numéro de téléphone et une profession. Un utilisateur peut être un client, un fournisseur, une ville de départ, une ville d'arrivée, une date et une heure de départ, le prix par place, et le nombre de places disponibles. Chaque réservation se fait à un utilisateur et à un objet, une date de réservation et le nombre de places réservées. Vous devez :

T.A.F :

1. Créer le MCD en identifiant les entités, attributs, associations et cardinalités
2. Transformer le MCD en MLD, en précisant les clés primaires et étrangères
3. Construire le MFD en ajoutant les types de données et les contraintes d'intégrité
4. Faire les requêtes SQL pour créer une seule table de la base de données.

NB : L'ÉTUDIANT DOIT CHOISIR ENTRE L'EXERCICE 1.A OU 1.B.

Exercice 2.A : UML (8 points)

Une entreprise de livraison de repas souhaite modéliser les objets de son application. L'application permet aux utilisateurs de :

- Passer une commande : Les clients peuvent rechercher des restaurants, consulter les menus, et ajouter des plats à leur panier avant de valider leur commande.
- Gérer les commandes : Les livraisons peuvent consulter les commandes à livrer, valider qu'elles sont en cours, et marquer les livraisons comme terminées.
- Administrer la plateforme : Les administrateurs peuvent gérer les restaurants participants, les utilisateurs (clients et livraisons), et consulter les statistiques des commandes.

T.A.F :

1. Identifier les acteurs principaux et secondaires de l'application.
2. Définir les cas d'utilisation associés à chaque acteur.



ISCAE

3. Dessiner un diagramme de cas d'utilisation représentant les associations entre les acteurs et le système.

Exercice 2_B: UNIL: ICS aspects de la modélisation OO (6 points)

une entreprise développe un système de gestion pour un parc d'attractions. Ce système doit :

- Gérer les visiteurs enregistrement des billets, planification des visites, accès aux attractions.
Superviser ICS attractions suivi de l'état de fonctionnement, planification de la
- aux administrateurs de consulter les statistiques de fréquentation et les rapports de
Inanrenance.

T.A.F:

Aspect fonctionnel :

Expliquer l'utilité des diagrammes de cas d'utilisation pour modéliser les fonctionnalités du système.

Aspect statique :

Décrire le rôle des diagrammes de classes pour représenter la structure du système.

Aspect dynamique :

Expliquer l'importance des diagrammes de séquence et d'état-transition dans

Questions:

Pourquoi est-il important d'utiliser UML pour analyser et concevoir un système complexe comme celui d'un parc d'attractions ?

2. Quelle relation existe-t-il entre les étapes précédentes et suivantes du processus de développement de logiciel en génie logiciel et UML.

En Diagramme « Use case :

- Qu'est-ce qu'un acteur ?
- Qu'est-ce qu'un objectif du système ?
Quelle relation existe-t-il entre les use cases ?
- Quelle relation existe-t-il entre les acteurs ?

Proposer un exemple simple



12/24/2024
2:07:52 PM